



BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)

Sistem Manajemen & Absensi Terintegrasi

Panduan lengkap operasional sistem arsitektur Local-First & Cloud Sync untuk Guru, Bendahara, Pengurus Asrama, Administrator, dan Wali Santri.

PONDOK PESANTREN NURUL IHSAN KARANGMANGU
Dokumen Resmi Edisi 2026 • Siap Cetak (Print-Ready PDF)

Daftar Isi Panduan

1. Pengantar & Arsitektur Sistem	Bab 1
2. Panduan Guru / Ustadz (Akademik & Tahfidz)	Bab 2
3. Panduan Bendahara (Keuangan & E-Money Kantin)	Bab 3
4. Panduan Pengurus Asrama & Klinik Kesehatan	Bab 4
5. Panduan Administrator IT & Hardware RFID	Bab 5
6. Panduan Wali Santri (Portal Online PWA)	Bab 6

1. Pengantar & Arsitektur Sistem

Sistem Manajemen Pondok Pesantren Nurul Ihsan dibangun menggunakan teknologi mutakhir dengan arsitektur **Local-First & Cloud Sync**. Pendekatan ini menjamin seluruh operasional harian pesantren berjalan cepat (*zero-latency*) tanpa tergantung pada kestabilan jaringan internet.

 Prinsip Kerja Utama

Server Lokal Pesantren: Seluruh transaksi tap kartu RFID, absensi shalat, jajan di kantin, dan jatah makan diproses langsung oleh server lokal (SQLite & FastAPI) dalam hitungan milidetik.

Sinkronisasi Cloud: Ketika internet tersedia, sistem secara otomatis mengirimkan log data ke Cloud (PostgreSQL & Next.js) agar dapat dipantau oleh Wali Santri dari rumah.

Hak Akses Pengguna (Role System)

Role / Peran	Area Akses	Fungsi Utama
ADMIN	Seluruh Modul & Pengaturan	Pendaftaran santri, binding kartu RFID, manajemen akun, & sinkronisasi.
USTADZ	Modul Akademik, Tahfidz, & Absensi	Mencatat setoran hafalan Quran, monitoring shalat, & absensi kelas.
BENDAHARA	Modul Keuangan & E-Money	Top-up saldo wallet santri, pembayaran syahriyah/SPP, & rekap kas.
WALI	Portal Wali Online (HP)	Memantau kehadiran anak, hafalan, saldo jajan, dan bayar tagihan.

2. Panduan Guru / Ustadz

Modul ini dirancang agar mudah dan cepat digunakan oleh Ustadz/Musyrif saat sesi simaan hafalan maupun pemeriksaan kehadiran santri.

A. Mencatat Jurnal Hafalan (Tahfidz)

1. Buka menu **Tahfidz** pada panel navigasi sebelah kiri.
2. Pilih filter **Kelas** atau **Asrama** santri yang sedang disimak.
3. Klik pada nama santri yang bersangkutan untuk membuka form setoran.
4. Isi rincian capaian hafalan:
 - **Surah & Rentang Ayat:** (misal: *Al-Mulk, Ayat 1 - 15*).
 - **Nilai / Grade:** Pilih nilai (Mumtaz / A, Jayyid Jiddan / B, atau Jayyid / C).
 - **Catatan Evaluasi:** Masukkan pesan pembinaan (misal: *Perbaiki panjang pendek tajwid dan makhroj huruf kha*).
5. Klik tombol **Simpan**. Data tersimpan secara lokal dan siap disinkronkan ke orang tua.

B. Memantau & Koreksi Absensi Kehadiran

1. Buka menu **Absensi**.
2. Anda akan melihat daftar hadir santri hasil bacaan kartu RFID di gerbang, kelas, atau masjid.
3. Jika ada santri yang lupa membawa kartu atau berhalangan hadir, klik tombol **Edit Status** pada baris nama santri tersebut.
4. Ubah status menjadi **Hadir**, **Sakit**, **Izin**, atau **Alpa**.

C. Mencatat Kedisiplinan & Prestasi

1. Buka menu **Kedisiplinan** di dasbor Anda.
2. Klik tombol **+ Tambah Catatan**.
3. Pilih nama santri, tentukan jenis catatan (**Pelanggaran** atau **Prestasi**), masukkan jumlah poin, serta kronologi kejadian.

3. Panduan Bendahara & Keuangan

Modul keuangan mengintegrasikan pembayaran Syahriyah bulanan dan sistem dompet digital (E-Money) lokal untuk kantin dan koperasi pondok.

A. Manajemen SPP & Syahriyah Bulanan

1. Buka menu **Keuangan** $\rightarrow$ pilih tab **Tagihan / Syahriyah**.
2. Untuk membuat tagihan baru secara masal, klik tombol **Generate Tagihan**. Tentukan bulan, tahun, dan nominal SPP, lalu terapkan untuk seluruh santri atau per kelas.
3. **Penerimaan Pembayaran Tunai:**
 - Cari nama santri di kolom pencarian.
 - Klik tombol **Verifikasi Pembayaran / Bayar** pada tagihan yang dimaksud.
 - Status tagihan otomatis berubah menjadi **LUNAS (PAID)** dan tercatat dalam buku kas.

B. Top-Up Saldo E-Money Kantin (Cashless)

Santri tidak perlu membawa uang tunai ke kantin; cukup menggunakan kartu RFID/NFC yang telah diisi saldo.

Langkah Top-Up Saldo Dompet Santri

1. Buka menu **Keuangan** $\rightarrow$ pilih tab **Top-Up Wallet / E-Money**.
2. Tempelkan kartu RFID santri pada reader di meja bendahara, atau ketik nama/NIS santri.
3. Masukkan nominal uang tunai yang disetorkan (misal: Rp 50.000 atau Rp 100.000).
4. Klik tombol **Konfirmasi Top-Up**. Saldo dompet digital santri bertambah detik itu juga.

C. Laporan Arus Kas & Rekap Transaksi

1. Buka menu **Laporan Keuangan** atau tab **Laporan**.
2. Filter laporan berdasarkan periode: *Hari Ini*, *Minggu Ini*, atau *Bulan Ini*.
3. Anda dapat melihat total perputaran uang kantin, pemasukan SPP, serta mengunduhnya (Export Excel/PDF) untuk laporan rekapitulasi ke pengasuh pondok.

4. Panduan Pengurus Asrama & Kesehatan

Pengurus asrama bertanggung jawab memantau kedisiplinan ibadah harian serta mencatat kondisi medis dasar santri di klinik/UKS.

A. Pencatatan Rekam Medis Santri (Klinik / UKS)

Ketika ada santri yang mengeluh sakit atau berobat ke fasilitas kesehatan pesantren:

1. Buka menu **Kesehatan** di dasbor pengurus.
2. Klik tombol **+ Tambah Rekam Medis**.
3. Cari dan pilih nama santri yang sakit.
4. Lengkapi formulir pemeriksaan medis:
 - **Keluhan:** (misal: *Demam tinggi, badan lemas sejak ba'da maghrib*).
 - **Diagnosis Sementara:** (misal: *Gejala Flu / Demam biasa*).
 - **Tindakan & Obat:** (misal: *Pemberian Paracetamol 500mg, Istirahat di kamar UKS*).
5. Klik **Simpan**. Data ini sangat penting karena akan muncul di HP Wali Santri sehingga orang tua mengetahui bahwa anaknya sedang dirawat dengan baik.

B. Monitoring Ibadah Yaumiyyah & Shalat Berjamaah

1. Buka menu **Monitor** atau **Ranking**.
2. Pantau grafik persentase kehadiran shalat berjamaah 5 waktu dan ibadah sunnah (Dhuha/Tahajud).
3. Anda dapat mengecek santri mana saja yang paling rajin maupun yang membutuhkan pembinaan khusus.

5. Panduan Administrator IT & RFID

Administrator IT memiliki hak akses penuh untuk mengelola infrastruktur data, perangkat keras RFID, dan akun pengguna sistem.

A. Pendaftaran Santri & Binding Kartu RFID

1. Buka menu **Santri** $\rightarrow$ klik + **Tambah Santri** untuk memasukkan data biodata baru (NIS, Nama, Kelas, Asrama).
2. **Proses Binding (Registrasi) Kartu RFID/NFC:**
 - Buka profil santri yang belum memiliki kartu.
 - Klik tombol **Daftarkan Kartu RFID**.
 - Tempelkan kartu putih atau gantungan kunci (keyfob) ke alat reader ESP32/PN532/RC522 yang terhubung ke server.
 - Alat akan berbunyi bip pendek, dan **10-digit Nomor UID** kartu akan otomatis muncul di kolom input.
 - Klik **Simpan Binding**. Kartu resmi terhubung dengan dompet dan absensi santri tersebut.

Penanganan Kartu Hilang

Jika kartu santri hilang, segera buka profil santri tersebut, klik tombol **Unbind / Blokir Kartu Lama**, lalu daftarkan kartu baru. Saldo E-Money santri tetap aman dan otomatis berpindah ke kartu yang baru.

B. Sinkronisasi Data Lokal ke Cloud (Push/Pull Sync)

Sistem melakukan sinkronisasi otomatis di latar belakang. Namun, Admin dapat melakukan sinkronisasi manual jika dibutuhkan:

1. Periksa indikator koneksi internet di pojok kanan atas dasbor (pastikan berstatus **Online / Terhubung**).
2. Klik tombol **Sync Sekarang** atau buka menu pengaturan sinkronisasi.
3. Sistem akan menaikkan log absensi dan transaksi baru ke Cloud (Push), serta menarik data konfirmasi top-up/pembayaran dari portal wali (Pull).

6. Panduan Wali Santri (Portal Online PWA)

Portal Wali Santri dirancang sangat ringan dan dapat diakses dari browser HP tanpa perlu mengunduh aplikasi dari Play Store / App Store.

A. Cara Login ke Portal Wali

1. Buka link browser web yang diberikan oleh sekolah (misal: <https://portal.nurulihسان.id>).
2. Masukkan **Nomor Handphone (WhatsApp)** yang terdaftar atau **Username/PIN** dari pondok.
3. Tekan tombol **Masuk / Login**.

B. Fitur Utama di Layar HP Wali Santri

- **Pantauan Absensi & Kehadiran:** Melihat jam berapa anak masuk kelas, mengikuti shalat subuh berjamaah, atau pulang ke asrama.
- **Cek Saldo & Riwayat Jajan:** Memantau sisa uang saku anak secara transparan serta melihat barang apa saja yang dibeli di koperasi/kantin pondok.
- **Jurnal Tahfidz Al-Quran:** Melihat perkembangan jumlah hafalan surah/ayat terbaru beserta nilai dan catatan pembinaan dari Ustadz.
- **Tagihan & Top-Up Online:** Mengecek rincian syahriyah bulanan dan melakukan pembayaran atau top-up uang saku melalui transfer bank / payment gateway yang tersedia.

Buku Panduan Pengguna Sistem Manajemen Pondok Pesantren Nurul Ihsan
Dikembangkan dengan Arsitektur Local-First & Cloud Sync • Edisi Tahun 2026